8 Лекция 8: условия ККТ, коническая двойственность

8.1 Условия Каруша-Куна-Таккера

Рассмотрим выпуклую задачу оптимизации

$$\min_{x\in Q} f(x): \qquad g(x)\le 0, \quad h(x)=0, \tag{1}$$

где $Q\subset\mathbb{R}^n$ — выпуклое множество, $f: X\to\mathbb{R}$ — выпуклая функция, $g: X\to\mathbb{R}^p$ — вектор-функция с выпуклыми компонентами, $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ — аффинный оператор $x\mapsto Ax-b$.

Имеем следующие необходимые условия и достаточные условия оптимальности — условия ККТ (Karush-Kuhn-Tucker).

Теорема 8.1. *Пусть выполняются условия задачи* (1).

- *Если x^* — решение задачи* (1)*, то существует вектор $(\lambda, y)\neq(0,0)$ множителей Лагранжа $\lambda=(\lambda_0,\lambda_1,\ldots,\lambda_p)$ и $y\in\mathbb{R}^m$ такой, что для функции Лагранжа*

$$\mathcal{L}(x;\,\lambda,y)=\lambda_0 f(x)+\sum_{i=1}^{p}\lambda_i g_i(x)+y^T(Ax-b)$$

выполняются:

1) *принцип минимума для функции Лагранжа*

$$\min_{x\,\in\,Q}\mathcal{L}(x;\,\lambda,y)=\mathcal{L}(x^*;\,\lambda,y);$$

2) *условия дополняющей нежёсткости*

$$\lambda_i g_i(x^*)=0,\ i=1,\ldots,p;$$

3) *условия неотрицательности*

$$\lambda_i\ \ge\ 0,\ i=0,\ldots,p.$$

- *Если $\lambda_0\neq 0$, то условия 1)–3) предыдущего утверждения достаточны для того, чтобы допустимая точка x^* была решением задачи* (1).

Доказательство. Необходимые условия:

Пусть x^* — решение задачи со значением v^*. Определим множество

$$B=\big\{t=(t_0,\,t_1,\,\ldots,\,t_{p+m})\ \in\ \mathbb{R}^{p+m+1}\,|\,\exists\,x\ \in\ Q:\\ f(x)\ \le\ t_0,\,g_i(x)\ \le\ t_i,\,i=1,\,\ldots,\,p;\ Ax-b=(t_{p+1},\ldots,t_{p+m})^T\big\}.$$

Докажем, что B является непустым выпуклым множеством. Если в качестве x взять x^*, то вектор $t^*=(v^*,0,\ldots,0)$ будет принадлежать множеству B, т.е. B непусто.

Для доказательства выпуклости B возьмём два вектора $t\ \in\ B$ и $t'\ \in\ B$. Для $\lambda\in[0,1]$ определим $t_\lambda=\lambda t+(1-\lambda)t'$. Покажем, что $t_\lambda\in B$. Пусть x и x' — такие элементы из Q, что $f(x)\le t_0$, $g_i(x)\le t_i$, $f(x')\le t_0'$, $g_i(x')\le t_i'$ для всех $i=1,\ldots,p$, и $Ax-b=(t_{p+1},\ldots,t_{p+m})^T$, $Ax'-b=(t'_{p+1},\ldots,t'_{p+m})^T$. Имеем $x_\lambda=\lambda x+(1-\lambda)x'\ \in\ Q$ в силу выпуклости множества Q. Ввиду выпуклости функций f, g_i, $i=1,\ldots,p$ имеем

$$f(x_\lambda)=f(\lambda x+(1-\lambda)x')\ \le\ \lambda f(x)+(1-\lambda)f(x')\ \le\ \lambda t_0+(1-\lambda)t_0'$$

и

$$g_i(x_\lambda)=g_i(\lambda x+(1-\lambda)x')\ \le\ \lambda g_i(x)+(1-\lambda)g_i(x')\ \le\ \lambda t_i+(1-\lambda)t_i',$$
$$Ax_\lambda-b=\lambda(Ax-b)+(1-\lambda)(Ax'-b),$$

т.е., точка $t_\lambda\ \in\ B$.

Определим ещё одно непустое выпуклое множество $C = \{c = (c_0, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^{p+m+1} \,|\, c_0 < v^*\}$. Покажем, что $C \cap B = \varnothing$. Действительно, предположим противное. Пусть существует точка $c = (c_0, 0, \ldots, 0)$, $c_0 < v^*$, $c \in B$. Тогда по определению множества B существует $\tilde{x} \in Q$, для которого

$$f(\tilde{x}) \leq c_0 < v^*, \quad g_i(\tilde{x}) \leq 0,\ i = 1, \ldots, p; \quad A\tilde{x} = b.$$

Отсюда следует, что $\tilde{x}$ — допустимая точка задачи (1) и

$$f(\tilde{x}) < v^*,$$

что противоречит тому, что x^* — решение задачи (1). Следовательно, наше предположение неверно и $C \cap B = \varnothing$.

По теореме об отделимости множества B и C можно отделить, т.е., существует ненулевой вектор $(\lambda, y) \in \mathbb{R}^{p+1} \times \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\inf_{t \in B} \sum_{i=0}^{p} \lambda_i t_i + \sum_{j=1}^{m} y_j t_{p+j} \geq \sup_{c \in C} \sum_{i=0}^{p} \lambda_i c_i + \sum_{j=1}^{m} y_j c_{p+j}. \tag{2}$$

Так как $t^* \in B$, то из последнего неравенства следует, что

$$\lambda_0 v^* \geq \sup_{c \in C} \sum_{i=0}^{p} \lambda_i c_i + \sum_{j=1}^{m} y_j c_{p+j} = \sup_{c_0 < v^*} \lambda_0 c_0.$$

Отсюда получаем $\lambda_0 \geq 0$ и $\sup_{c_0 < v^*} \lambda_0 c_0 = \lambda_0 v^*$. Тогда (2) можно переписать так:

$$\sum_{i=0}^{p} \lambda_i t_i + \sum_{j=1}^{m} y_j t_{p+j} \geq \lambda_0 v^* \quad \forall\, t \in B. \tag{3}$$

Докажем, что множители Лагранжа λ_i, $i = 0, 1, \ldots, p$ удовлетворяют условиям неотрицательности. Вектор

$$\hat{t}^i = (v^*, 0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0),$$

в котором единица стоит на i-м месте, $i \in \{1, \ldots, p\}$, принадлежит множеству B. Это сертифицируется подстановкой $x = x^*$ в определение B. Подставив $\hat{t}^i$ в (3), получим, что $\lambda_i \geq 0$, что и требовалось.

Докажем, что множители λ_i, $i = 1, \ldots, p$ удовлетворяют условиям дополняющей нежёсткости. Для $g_i(x^*) = 0$ равенство $\lambda_i g_i(x^*) = 0$ тривиально. Пусть $g_i(x^*) \neq 0$ для некоторого i, тогда $g_i(x^*) < 0$. Возьмём в определении множества B в качестве x точку x^*. Тогда вектор

$$t_{g_i} = (0, \ldots, 0, g_i(x^*), 0, \ldots, 0),$$

в котором число $g_i(x^*)$ стоит на i-м месте, принадлежит множеству B. Следовательно, можно подставить t_{g_i} в (3). Получаем, что $\lambda_i g_i(x^*) \geq 0$. Тогда λ_i должно быть неположительным (поскольку $g_i(x^*) < 0$). Но в п. 3 доказано, что все λ_i неотрицательны. Таким образом, $\lambda_i = 0$ и $\lambda_i g_i(x^*) = 0$, $i = 1, \ldots, p$.

Докажем принцип минимума для функции Лагранжа. Пусть $x \in Q$. Тогда вектор

$$t_{fg} = (f(x), g_1(x), g_2(x), \ldots, g_p(x), (Ax - b)^T)$$

принадлежит B. Следовательно, мы можем подставить t_{fg} в (3):

$$\mathcal{L}(x; \lambda, y) = \lambda_0 f(x) + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i g_i(x) + y^T(Ax - b) \geq \lambda_0 v^* = \mathcal{L}(x^*; \lambda, y),$$

где в последнем равенстве использовано соотношение $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i g_i(x^*) = 0$, справедливое в силу условий дополняющей нежёсткости, и условие $Ax^* = b$.

Достаточные условия:

Пусть точка $\hat{x} \in Q$ удовлетворяет условиям $A\hat{x} = b$, $g_i(\hat{x}) \le 0$, и существуют $\lambda_0 > 0$, $\lambda_1, \dots, \lambda_p \ge 0$, y такие, что $\sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(\hat{x}) = 0$, $\mathcal{L}(x; \lambda, y) \ge \mathcal{L}(\hat{x}; \lambda, y)$ для всех $x \in Q$. Тогда для любого $x \in Q$, удовлетворяющего условиям $Ax = b$, $g_i(x) \le 0$, имеем

$$\lambda_0 f(x) \ge \lambda_0 f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x) + y^T(Ax - b) = \mathcal{L}(x; \lambda, y) \ge \mathcal{L}(\hat{x}; \lambda, y)$$
$$= \lambda_0 v^* + \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(\hat{x}) + y^T(A\hat{x} - b) = \lambda_0 v^*.$$

В силу $\lambda_0 > 0$ получаем требуемое неравенство $f(x) \ge v^*$. □

8.2 Условие Слейтера

Как явствует из теоремы 8.1, условие $\lambda_0 > 0$ гарантирует, что точка $\hat{x}$ при выполнении необходимых условий является решением задачи. Поэтому полезно знать заранее, в каких случаях гарантировано существование множителей Лагранжа (λ, y) с $\lambda_0 > 0$. Условия, гарантирующие это, называются условиями квалификации ограничений (constraint qualification). Одним из таких условий является условие Слейтера.

Определение 8.1. *В задаче* (1) *выполнено условие Слейтера если существует точка $\hat{x} \in Q^\circ$ во внутренности Q такая, что $h(\hat{x}) = 0$, $g(\hat{x}) < 0$.*

Если среди неравенств присутствуют аффинные неравенства $g_i(x) \le 0$, то строгое условие $g_i(\hat{x}) < 0$ можно ослабить до нестрогого $g_i(\hat{x}) \le 0$. Неравенства, которые не являются аффинными, должны оставаться строгими.

Доказательство достаточности условия Слейтера см. [1].

8.3 Обобщённые неравенства и конусы

Как можно обобщить задачу (1)? В этом пункте мы рассмотрим подход, в котором по-элементное неравенство $\le$ между векторами заменяется на *обобщённое* неравенство $\preceq$.

Определение 8.2. *Пусть V — вещественное векторное пространство. Отношение $\preceq$ между элементами пространства V (обозначается через $a \preceq b$ или $b \succeq a$) называется частичным порядком если выполнены условия*

- *$a \preceq a$ для всех $a \in V$ (рефлексивность)*
- *$a \preceq b$, $b \preceq c \Rightarrow a \preceq c$ (транзитивность)*
- *$a \preceq b$, $b \preceq a \Rightarrow a = b$ (анти-коммутативность)*

Мы опустим анти-коммутативность, но потребуем ещё следующие условия:

- $a \preceq b$, $t \ge 0 \Rightarrow ta \preceq tb$
- $a_k \to a$, $b_k \to b$, $a_k \preceq b_k \Rightarrow a \preceq b$

Отношение, удовлетворяющее этими условиями, будем называть *обобщённым неравенством*. Определим множество

$$K = \{a \in V \mid 0 \preceq a\}.$$

Тогда K — замкнутый выпуклый конус. С другой стороны, каждый такой конус определяет обобщённое неравенство.

Рассмотрим следующий класс выпуклых задач оптимизации:

$$\min_{x \in Q} f(x) : \qquad -g(x) \in K, \quad h(x) = 0, \tag{4}$$

где $Q \subset \mathbb{R}^n$ — выпуклое множество, $K \in \mathbb{R}^p$ — замкнутый выпуклый конус, $f : X \to \mathbb{R}$ — выпуклая функция, $g : X \to \mathbb{R}^p$ — аффинный оператор $x \mapsto Cx - d$, $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ — аффинный оператор $x \mapsto Ax - b$.

Имеем следующие необходимые условия и достаточные условия оптимальности.

Теорема 8.2. *Пусть выполняются условия задачи* (4).

- *Если x^* — решение задачи* (4)*, то существует вектор $(\lambda_0, \lambda, y) \neq (0,0,0)$ множителей Лагранжа такой, что для функции Лагранжа*

$$\mathcal{L}(x;\, \lambda_0, \lambda, y) = \lambda_0 f(x) + \langle \lambda, g(x)\rangle + \langle y, h(x)\rangle$$

выполняются:

1) *принцип минимума для функции Лагранжа*

$$\min_{x \in Q} \mathcal{L}(x;\, \lambda_0, \lambda, y) = \mathcal{L}(x^*;\, \lambda_0, \lambda, y);$$

2) *условия дополняющей нежёсткости*

$$\langle \lambda, g(x)\rangle = 0;$$

3) *условия неотрицательности*

$$\lambda_0 \geq 0, \quad \lambda \in K^*.$$

- *Если $\lambda_0 \neq 0$, то условия* 1)–3) *предыдущего утверждения достаточны для того, чтобы допустимая точка x^* была решением задачи* (4).

Доказательство. Необходимые условия:

Пусть x^* — решение задачи со значением v^*. Определим множество

$$B = \{t = (t_0,\, t_p,\, t_m) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m \,|\, \exists\, x \in Q:\ f(x) \leq t_0,\, g(x) \preceq t_p;\ h(x) = t_m\}\,.$$

Докажем, что B является непустым выпуклым множеством. Если в качестве x взять x^*, то вектор $t^* = (v^*, 0, 0)$ будет принадлежать множеству B, т.е. B непусто.

Для доказательства выпуклости B возьмём два вектора $t, t' \in B$. Для $\lambda \in [0,1]$ определим $t_\lambda = \lambda t + (1-\lambda)t'$. Покажем, что $t_\lambda \in B$. Пусть x и x' — такие элементы из Q, что $f(x) \leq t_0$, $g(x) \preceq t_p$, $f(x') \leq t'_0$, $g(x') \preceq t'_p$, и $h(x) = t_m$, $h(x') = t'_m$. Имеем $x_\lambda = \lambda x + (1-\lambda)x' \in Q$ в силу выпуклости множества Q. Ввиду выпуклости функции f и аффинности операторов g, h имеем

$$f(x_\lambda) = f(\lambda x + (1-\lambda)x') \leq \lambda f(x) + (1-\lambda) f(x') \leq \lambda t_0 + (1-\lambda)t'_0,$$

$$g(x_\lambda) = g(\lambda x + (1-\lambda)x') = \lambda g(x) + (1-\lambda) g(x') \preceq \lambda t_i + (1-\lambda)t'_i,$$

$$h(x_\lambda) = \lambda h(x) + (1-\lambda) h(x'),$$

т.е., точка $t_\lambda \in B$.

Определим ещё одно непустое выпуклое множество $C = \left\{c = (c_0,\, 0,\, 0) \in \mathbb{R}^{p+m+1} \,|\, c_0 < v^*\right\}$. Соотношение $C \cap B = \varnothing$ доказывается как в доказательстве теоремы 8.1.

По теореме об отделимости множества B и C можно отделить, т.е., существует ненулевой вектор $(\lambda_0, \lambda, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^m$ такой, что

$$\inf_{t \in B} (\lambda_0 t_0 + \langle \lambda, t_p\rangle + \langle y, t_m\rangle) \geq \sup_{t \in C} (\lambda_0 t_0 + \langle \lambda, t_p\rangle + \langle y, t_m\rangle) = \sup_{t_0 < v^*} \lambda_0 t_0. \tag{5}$$

Так как $t^* = (v^*, 0, 0)$ находится в замыкании как множества B, так и множества C, то выражения по обе стороны неравенства равны значению $\lambda_0 v^*$ функционала на этой точке. Отсюда получаем $\lambda_0 \geq 0$, и

$$\lambda_0 t_0 + \langle \lambda, t_p\rangle + \langle y, t_m\rangle \geq \lambda_0 v^* \quad \forall\, t = (t_0, t_p, t_m) \in B. \tag{6}$$

Докажем, что множители Лагранжа λ удовлетворяют условиям неотрицательности. Для любого $t_p \in K$ имеем

$$\hat{t} = (v^*, t_p, 0) \in B.$$

Это сертифицируется подстановкой $x = x^*$ в определение B. Подставив $\hat{t}$ в (6), получим, что $\langle \lambda, t_p \rangle \geq 0$ для всех $t_p \in K$. Но это эквивалентно $\lambda \in K^*$, что и требовалось.

Докажем, что множители λ удовлетворяют условиям дополняющей нежёсткости. Так как $g(x^*) \in -K$, $\lambda \in K^*$, то имеем $\langle \lambda, g(x^*) \rangle \leq 0$. Возьмём в определении множества B в качестве x точку x^*. Тогда $t_g = (v^*,\, g(x^*),\, 0) \in B$. Следовательно, можно подставить t_g в (6). Получаем, что $\langle \lambda, g(x^*) \rangle \geq 0$. Но тогда $\langle \lambda, g(x^*) \rangle \leq 0 = 0$, что и требовалось доказать.

Докажем принцип минимума для функции Лагранжа. Пусть $x \in Q$. Тогда вектор

$$t_{fg} = (f(x),\, g(x),\, h(x))$$

принадлежит B. Следовательно, мы можем подставить t_{fg} в (6):

$$\mathcal{L}(x; \lambda_0, \lambda, y) = \lambda_0 f(x) + \langle \lambda, g(x) \rangle + \langle y, h(x) \rangle \;\geq\; \lambda_0 v^* = \mathcal{L}(x^*; \lambda_0, \lambda, y),$$

где в последнем равенстве использовано соотношение $\langle \lambda, g(x^*) \rangle = 0$, справедливое в силу условий дополняющей нежёсткости, и условие $h(x^*) = 0$.

Достаточные условия:

Пусть точка $\hat{x} \in Q$ удовлетворяет условиям $h(\hat{x}) = A\hat{x} - b = 0$, $g(\hat{x}) \in -K$, и существуют $\lambda_0 > 0$, $\lambda \in K^*$, y такие, что $\langle \lambda, g(\hat{x}) \rangle = 0$, $\mathcal{L}(x; \lambda_0, \lambda, y) \geq \mathcal{L}(\hat{x}; \lambda_0, \lambda, y)$ для всех $x \in Q$. Тогда для любого $x \in Q$, удовлетворяющего условиям $h(x) = Ax - b = 0$, $g(x) \in -K$, имеем

$$\begin{aligned} \lambda_0 f(x) &\geq \lambda_0 f(x) + \langle \lambda, g(\hat{x}) \rangle + \langle y, h(\hat{x}) \rangle = \mathcal{L}(x; \lambda_0, \lambda, y) \geq \mathcal{L}(\hat{x}; \lambda_0, \lambda, y) \\ &= \lambda_0 v^* + \langle \lambda, g(\hat{x}) \rangle + \langle y, h(\hat{x}) \rangle = \lambda_0 v^*. \end{aligned}$$

В силу $\lambda_0 > 0$ получаем требуемое неравенство $f(x) \geq v^*$. □

Пусть функция цены $f(x)$ — линейна. Тогда при $K = \mathbb{R}^n_+$ задача (4) является задачей линейного программирования (ЛП). Её можно обобщить, допустив в качестве K конусы более общего вида. На практике используются в основном два класса конусов.

Определим n-мерный *конус Лоренца*

$$L_n = \left\{ (x_0, \ldots, x_{n-1})^T \mid x_0 \geq \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2} \right\}.$$

Это надграфик 2-нормы в пространстве $\mathbb{R}^{n-1}$. Задача *конично-квадратичного программирования* (SOCP — second-order cone program) имеет вид

$$\min_x \langle c, x \rangle : \qquad Ax = b, \quad x \in K = \prod_i L_{n_i}.$$

Иными словами, вектор переменных x распадается на подвекторы размера n_i, каждый из которых принадлежит своему конусу Лоренца. В случае $n_i = 1$ для всех i получаем задачу ЛП как частный случай.

Задача *полуопределённого программирования* (SDP — semi-definite program) имеет вид

$$\min_X \langle C, X \rangle : \qquad \mathcal{A}(X) = b, \quad X \in K = \mathcal{S}^n_+,$$

где $\mathcal{S}^n_+$ — конус неотрицательно определённых симметричных матриц размера $n \times n$, а $\mathcal{A} : \mathcal{S}^n \to \mathbb{R}^m$ — линейный оператор на пространстве матриц.

Любую конично-квадратичную программу можно представить в виде полуопределённой программы. Полуопределённые программы возникают, в числе прочего, в задачах управления динамическими системами и обработки сигналов.

Список литературы

[1] Е.В. Воронцова, А.В. Гасников, Р.Ф. Хильдебранд, and Ф.С. Стонякин. *Выпуклая оптимизация.* МФТИ, 2021.